



EĞİTİM DOKÜMANI

KIRICI - KAZIYICI - YIĞICI VE BANT YOLLARI

Hammadde Stok Sahası - Ocak Malzemesi Ön İşleme ve Depolama

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-32-KKY
Konu No	32 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 32.KKY

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KIRICI - KAZIYICI - YIĞICI VE BANT YOLLARI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Kırıcı-yığıcı-kazıyıcı hattının hammadde hazırlamadaki rolünü açıklayabilme
- Ön homojenizasyon (chevron istifleme) kavramını kavrayabilme
- Açık sahaya özgü riskleri (hava koşulları dahil) tanıyabilme
- Uzaktan kumanda ile güvenli çalışmayı bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2.5 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde Stok Sahası – Ocak Malzemesi Ön İşleme ve Depolama

Bu sistem; taş ocağından gelen büyük parça malzemenin kırıcıda kırılması, yığıcı (stacker) ile stok sahasına homojen şekilde istiflenmesi ve kazıyıcı (reclaimer) ile stoktan geri alınarak konveyör bant yolları vasıtasıyla değirmene taşınmasını kapsayan entegre bir hammadde hazırlama hattıdır.

Kırıcı, büyük parçaları darbe/basınç ile istenen boyuta indirir; yığıcı, kırılmış malzemeyi bant üzerinden alarak stok sahasında katmanlar (chevron/windrow yöntemi) halinde istifler, bu da farklı parti malzemelerin harmanlanmasını (ön homojenizasyon) sağlar. Kazıyıcı, köprü veya döner kepçe tekerleği ile istif altından/üstünden malzemeyi keserek geri alır ve bant yollarına aktarır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Kırma prensipleri ve kırıcı tipleri
- Stacker/reclaimer sistemleri ve istifleme yöntemleri
- Ön homojenizasyonun kalite üzerindeki etkisi
- Açık saha İSG riskleri (hava koşulları, geniş alan trafiği)

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Kırıcı rotor/çene bölgesinde ciddi ezilme-kesilme riski
- Yığıcı/kazıyıcı bomunun hareketi sırasında çarpma/devrilme riski
- Kazıyıcı kepçe tekerleğinde sıkışma riski
- Açık sahada hava koşulları (yıldırım, rüzgar) kaynaklı ek riskler
- Uzun bant yollarında yürüme/geçiş güvenliği

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Çelik
Burunlu İş
Ayakkabısı

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada kırıcı, yığıcı ve kazıyıcı sistemlerinin incelenmesi
- Uzaktan kumanda paneli kullanım gösterimi
- Bant yolu boyunca güvenli devriye/gözlem uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Sahada araç/ekipman trafiğine karşı her zaman dikkatli olun
- Fırtına/yıldırım uyarısında derhal güvenli alana çekilin
- Anormal ses/hareketi derhal bildirin

✗ YAPMAYIN

- Kırıcı çalışırken çene/rotor bölgesine yaklaşmayın
- Yığıcı/kazıyıcı bomunun hareket alanında durmayın
- Bant yolunun altından/üzerinden geçmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Yığıcının (stacker) chevron istifleme yönteminin amacı nedir?

- A) Sadece görsel düzen
B) Farklı parti malzemeleri harmanlayarak ön homojenizasyon sağlamak ✓
C) Malzemeyi soğutmak
D) Malzemeyi kurutmak

2. Kazıyıcının (reclaimer) görevi nedir?

- A) Malzemeyi kırmak
B) İstiften malzemeyi geri alıp bant yoluna aktarmak ✓
C) Malzemeyi tartmak
D) Malzemeyi yıkamak

3. Açık sahada fırtına/yıldırım uyarısında ne yapılmalıdır?

- A) Çalışmaya devam edilir
B) Ekipmanlar güvenli prosedüre göre durdurulup güvenli alana çekilir ✓
C) Hiçbir önlem gerekmez
D) Sadece not alınır

4. Kırıcı çıkış boyutunun büyümesi neyi işaret eder?

- A) Normal çalışma
B) Çene/rotor aşınması ✓
C) Fazla yağlama
D) Düşük besleme

5. Bom hareket alanında durmak neden tehlikelidir?

- A) Sadece rahatsız edicidir
B) Çarpma/devrilme riski taşır ✓
C) Hiçbir riski yoktur
D) Sadece gürültüdür

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza